院、系_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____ 座号_____

密 封 线

# 河南农业大学 2013-2014 学年第二学期

# 《工科类高等数学 B》期末考试试卷(A)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | |

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）**

（　　）1、若向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|+|\vec{b}|$ 则 $\vec{a}\perp\vec{b}$ .

（　　）2、在空间直角坐标系下，方程 $x^2+y^2+z^2-2x+4y=0$ 代表一个球面.

（　　）3、二元函数的驻点是极值点.

（　　）4、二元函数 $f(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 处可微，则 $f(x,y)$ 在该点的两个偏导数存在.

（　　）5、设积分区域 $D$ 由 $x$ 轴，$y$ 轴及直线 $x+y=1$ 围成，则

$$\iint_D (x+y)^2 d\sigma \le \iint_D (x+y)^3 d\sigma$$

（　　）6、三重积分 $\iiint_\Omega f(x,y,z)dV$ 转化成柱面坐标下的三重积分为

$$\iiint_\Omega f(r\cos\theta, r\sin\theta, z) r dr d\theta dz \ .$$

（　　）7、设 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是有向曲面 $\Sigma$ 在点 $(x,y,z)$ 处的法向量的方向余弦，则

$$\iint_\Sigma P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_\Sigma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) dS \ .$$

（　　）8、$\oint_L 1 ds = a^2$，其中 $L$ 为圆周 $x^2+y^2=ax$ .

（　　）9、若 $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

（　　）10、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \dfrac{\sin n\alpha}{n^2}$ 绝对收敛.

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）**

1、若平面 $3x-5y+mz-3=0$ 与 $x+3y+2z+5=0$ 垂直，则 $m$=_____.

2、直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-4}=\dfrac{z+2}{1}$ 与 $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z}{-1}$ 的夹角是_____.

3、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sqrt{x+y+4}-2}{x+y}=$_____.

4、函数 $f(x,y)=\ln(x^2+y^2)$ 在点（3,4）处的梯度为_____.

5、曲面 $x^2+2y^2+3z^2=6$ 在点（1,1,1）处的法线方程为_____.

6、交换积分次序 $\int_0^1 dx\int_x^{2-x} f(x,y)dy =$ _____.

7、设 $\Omega$ 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$ 围成的区域，则三重积分可化为三次积分

_____.

8、$1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots=$_____.

9、设 $L$ 为圆周 $x=a\cos t, y=a\sin t(0\le t\le 2\pi)$，则 $\oint_L (x^2+y^2)ds=$_____.

10、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n x^n$ 的收敛半径为_____.

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）**

1、计算下列函数的偏导数：

⑴(本小题 5 分)设 $x^2+y^2-z^2-2x+2y-4z-6=0$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

⑵(本小题 5 分)设函数 $z=u^2v+uv^2, u=x-\cos y, v=y\sin x,$ 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

院、系 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 座号 _____

密 封 线

2、计算二重积分 $\iint_D (x-2y)d\sigma$，其中 $D$ 是由直线 $y=x$ 及抛物线 $y=x^2$ 所围成的闭区域.

3、计算曲线积分 $\int_L (2xy-x^2)dx+(x+y^2)dy$，其中 $L$ 是抛物线 $y=x^2$ 上从点（0,0）到点（1,1）的一段弧.

4、计算曲面积分 $\iint_\Sigma \frac{1}{z}dS$，其中 $\Sigma$ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 上 $z\geq 1$ 的部分.

5、销售某产品需作两种方式的广告宣传，当宣传费分别为 $x$ 和 $y$ 时，销售量 $S$ 是 $x$ 和 $y$ 的函数 $S=\frac{400x}{5+x}+\frac{200y}{10+y}$，若两种方式总的广告费共 25，即 $x+y=25$，而利润是销售量的 $\frac{1}{10}$ 减去总的广告费，问怎样分配两种方式的广告费，才能使利润最大，最大利润是多少？

6、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的和函数, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}}$ 的和.